

1 1

O Android é um sistema operacional móvel com arquitetura em camadas. O Kernel Linux está na base, gerencia o hardware, memória e segurança. Depois, ficam as bibliotecas nativas (SQLite, OpenGL), seguidas do Android Runtime, que executa os aplicativos. O framework de aplicação fornece APIs para acessar recursos (câmera, GPS), e no topo estão as aplicações utilizadas pelo usuário. As camadas se integram, promovendo desempenho.

O Android SDK é o conjunto de ferramentas oficiais para criar e testar aplicativos. A API do Android oferece métodos e classes para o desenvolvedor usar funções do sistema. Padronizam e facilitam o desenvolvimento.

Aplicações nativas, como o WhatsApp, são específicas para o sistema, têm melhor desempenho e custo mais alto. As híbridas usam tecnologias web dentro de um container nativo, como o Instagram, e rodam em várias plataformas com um só código. Já as Progressive Web Apps (PWAs), como Twitter Lite, funcionam direto no navegador, sendo mais leves mas com acesso limitado ao hardware.

Os frameworks mais usados incluem: Android SDK (apps nativos), Flutter (híbrido em Dart), React Native (híbrido em JavaScript - Facebook Nubank book), Ionic (HTML, CSS, JS - apps simples e corporativos).